
SOBITS
OPEN
RoboCup@Home

創価大学

Discover your potential
自分力の発見

RoboCup SOBITS OPEN in Winter

CHOI LAB SOKA UNIVERSITY
SOBITS

理工学研究科 情報システム工学専攻
塚田 太郎(崔研) 佐藤 健太(萩原研)

RoboCup SOBITS OPENとは

一言で：RoboCup@home を模した競技会

目的

- 実機ロボットの開発に必要なスキルを**発見**し身につける
- 机の上での日々の研究や学びを現実の環境で**動く**かたちにする

参加対象者

- 誰でも参加可能！

競技内容

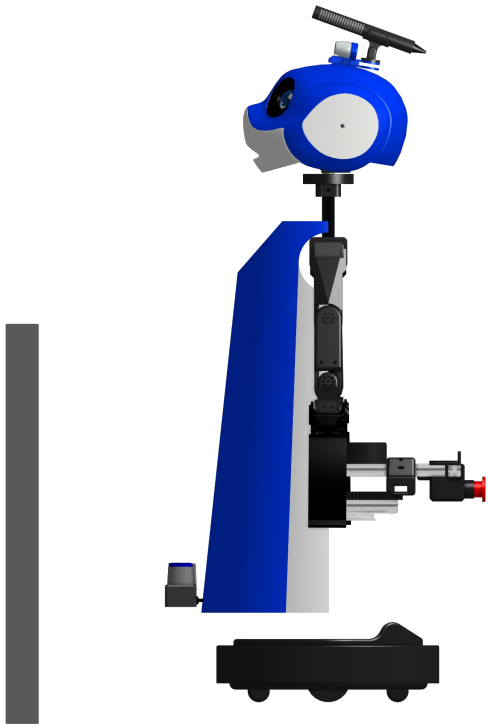
Restaurant Task：レストランを想定したタスク

求められる要素技術

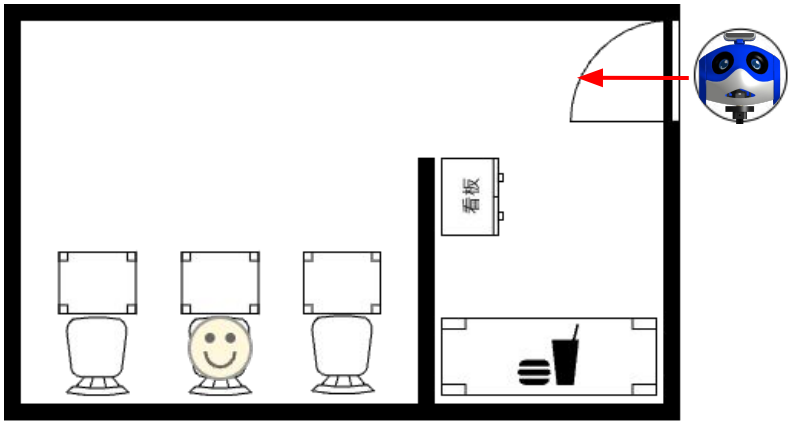
- ナビゲーション（目的地点に移動する）
- 音声認識（音声をロボットが聞きとる）
- 画像認識（ものを見分ける）
- 言語理解（人が話す言葉を理解する）
- モーター制御（ロボットの関節を動かす）

実際に流れを見ていこう！！！！

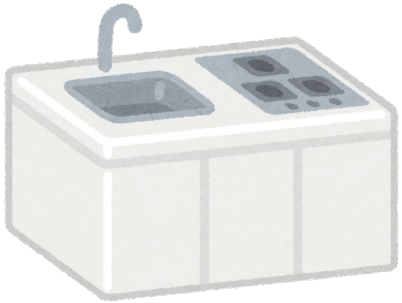
競技内容:ドアオープン

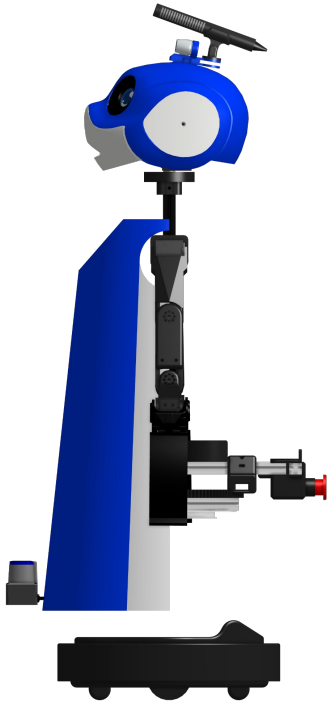


1. ドアオープン
   a. ドアを検知する
      i. なんか知らんけどセンサ ?ってやつ使うらしいよ
   b. 時間による決めうち ✖

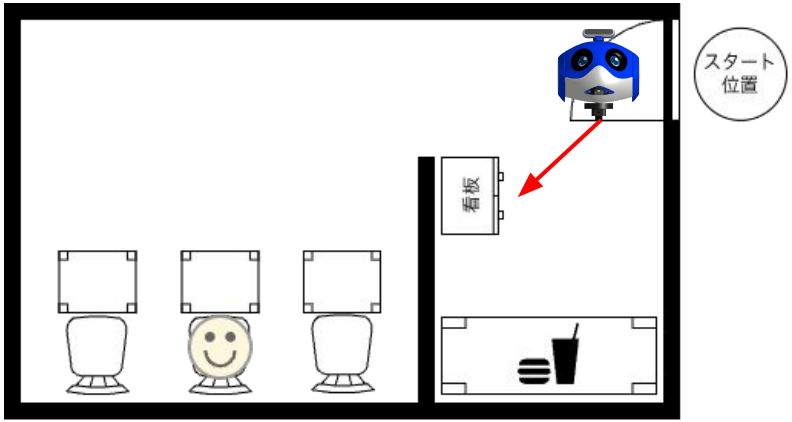


競技内容:ナビゲーション

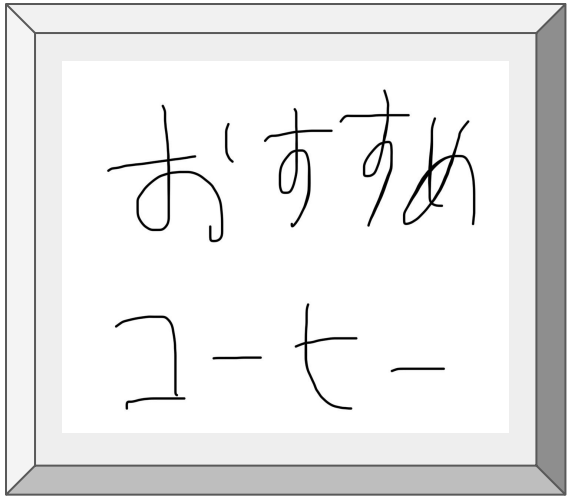


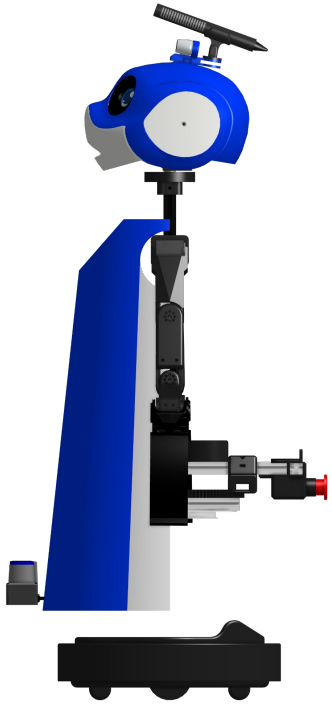


2. キッチンルームに移動
   a. 移動するだけ
      i. なんか知らんけど Nav2?ってやつ使うらしいよ

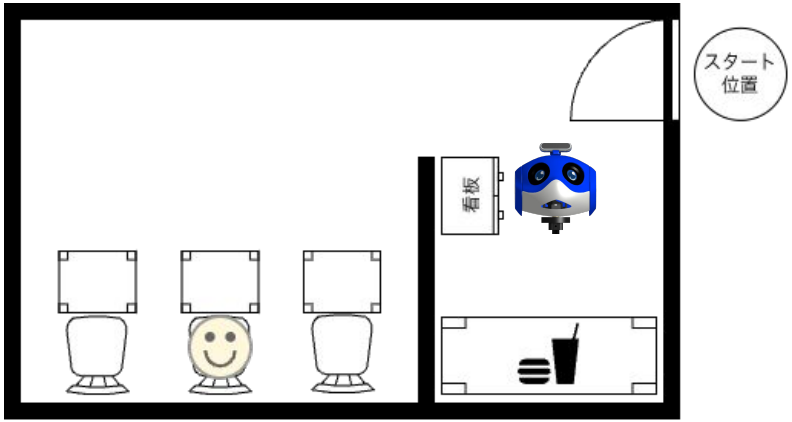


競技内容:画像認識





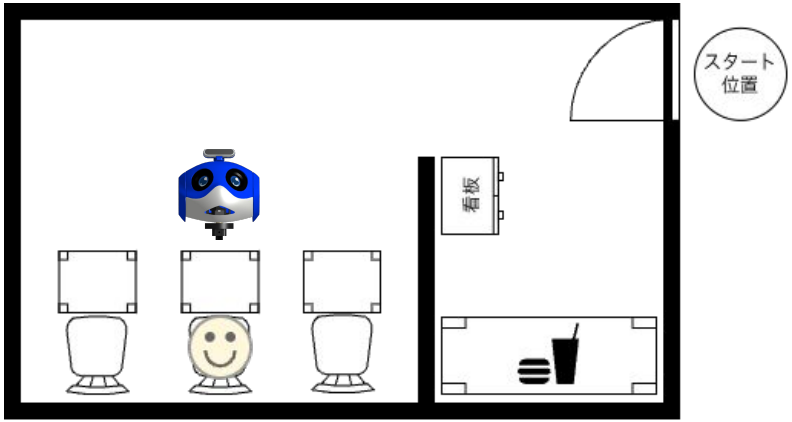
3. おすすめの商品を認識する
   a. 取得画像から認識
      i. なんか知らんけど OCRってやつ使うみたいな
   b. お客さんのとこへ移動



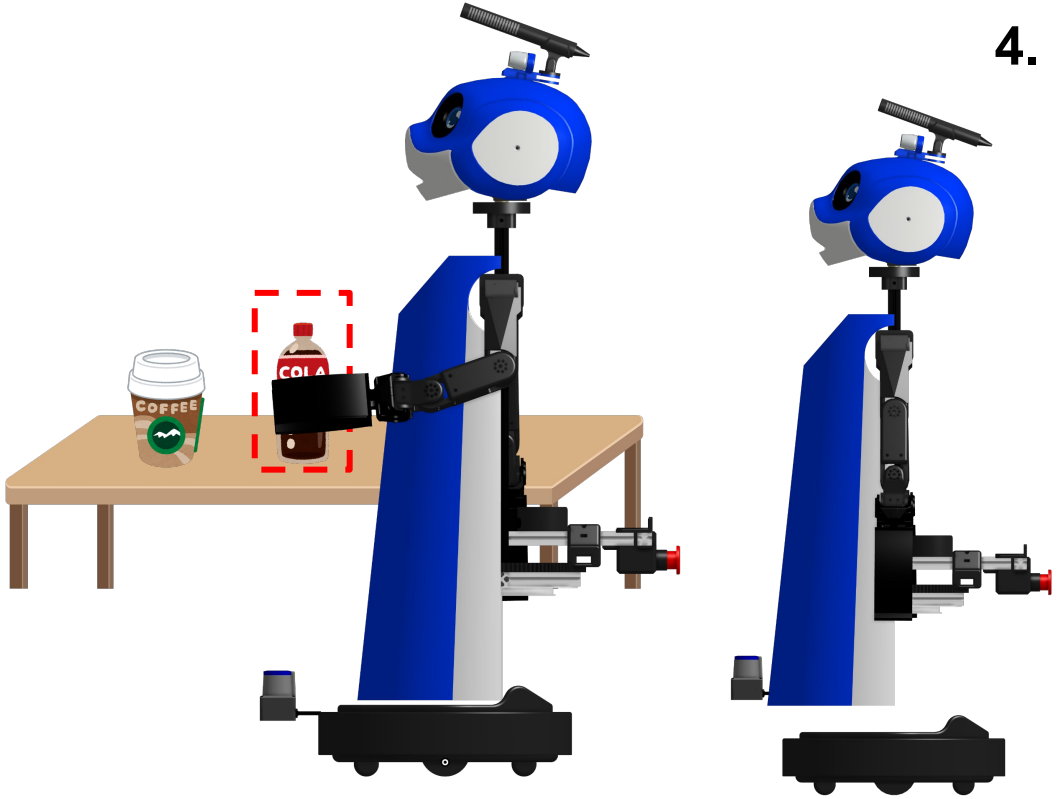
競技内容:音声発話＆認識



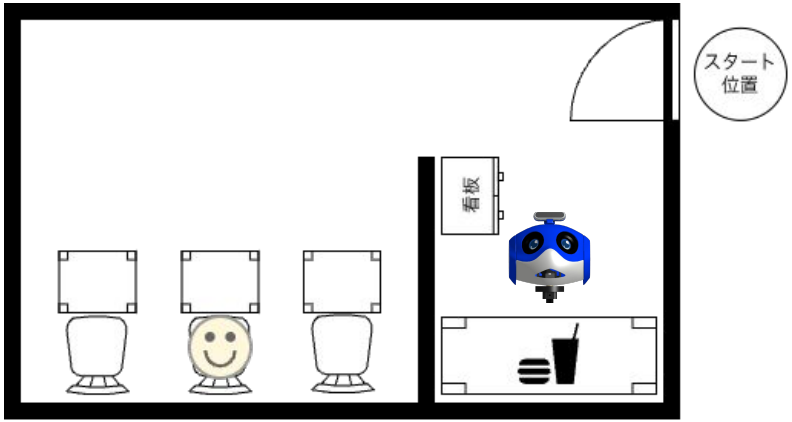
4. お客さんにおすすめを伝える
   a. スピーカーから音を出す
      i. なんか知らんけど tts?stt?ってやつ使うみたいな
   b. キッチンへ移動



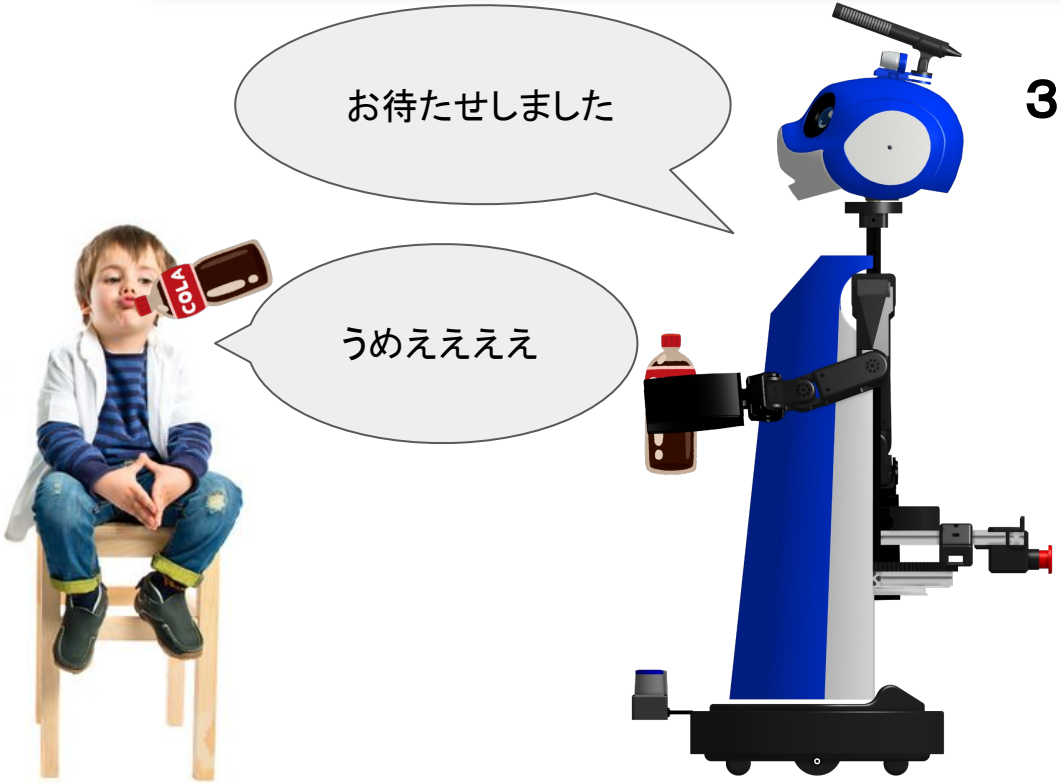
競技内容:物体認識 &物体把持



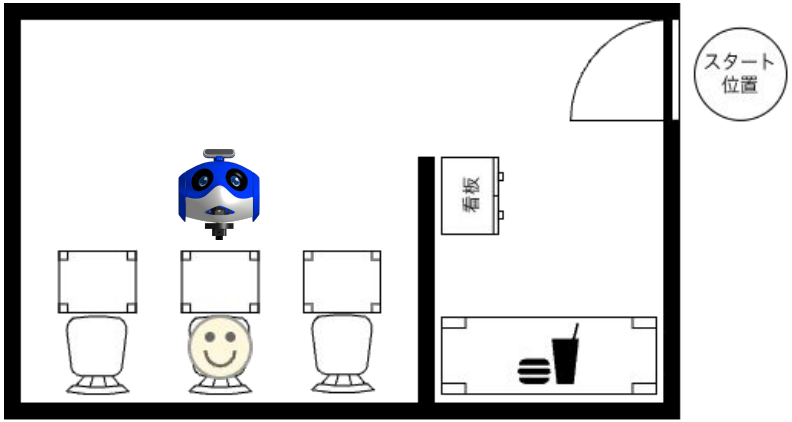
4. 注文されたものを認識して持つ
   a. 関節を動かそう！
      i. なんかロボットのライブラリ？からなんかできるらしい
   b. お客さんのとこに移動



競技内容:物体配置

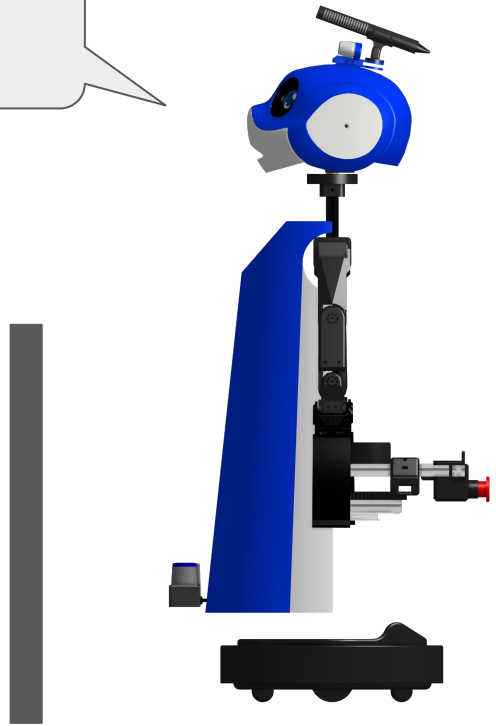


3. 商品を渡す
   a. 関節を動かそう！
   b. ドアへ移動

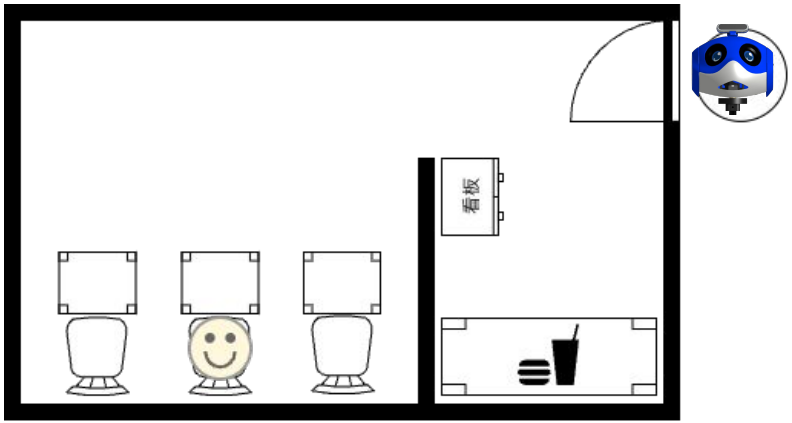


競技内容:ドアオープン

退勤、退勤♪♪



1. ドアオープン
   a. ドアを検知する
      i. なんか知らんけどセンサ ?ってやつ使うらしいよ
   b. 退場



競技内容:まとめ ＆ 挑戦課題

基本課題 ＋挑戦課題

1. ドアオープン
2. おすすめの商品を認識
   ＋注文ベル検出（ホールに移動）
   ＋挙手判定（手を挙げている人を認識）
3. お客さんにおすすめ商品を伝え、注文を聞く
   ＋注文の数をお客さんの指から判定する
4. 商品を認識する
5. 商品を手に持つ
   ＋柔らかい物を手に持つ（紙コップ）
6. お客さんに商品を渡す
   ＋お客さんの机に置く
7. 退場する

注意事項1





競技前

- 質問・不明点があればGitHubのIssueへ
  - 個別での対応は**致しません**
- ロボット、PCなど壊してしまったら必ず報告
  - 仕方ないこと！正直に！
- コード提出の遅れは**減点対象**となります
- 深夜開発はほどほどに、、、、

競技中

- スタートは一回のコマンドで起動できるように
- コリジョンしたらそこまでの得点で**強制終了**
- リスタート宣言なしで触れるとコリジョン判定
- フィールド内の人は基本ロボットの指示に従う





注意事項2（重要）

iHRの競技会

- 日程・場所は未定
- iHRに参加希望をとりますが、これまでの経験を踏まえて選抜という形になります
- 基本的に**RCSO** or **iHR**

評価

- 競技点に加えて以下の点数が入ります
  - 独自のDocker使用
  - コード点（可読性、独自性）
- **今回の成績だけがRobocupの出場を決めるわけではない**
  - **研究、プロジェクト、S²TAR、iHRの活動**

今後の予定

スケジュール

- 参加登録期間　：　10月29日 - 1月31日
- 得点表公開日　：　10月29日
- 既知物体公開日：　11月30日
- マップ公開日　：　11月30日
- コード提出日　：　2月12日 終日
- **競技当日**　　：　2月13日
- 成績発表日　　：　2月15日

詳細情報

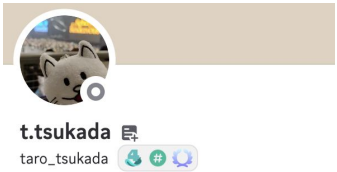
Github：https://github.com/TeamSOBITS/robocup_sobits_open.git

SOBITS OPEN 責任者

太郎くんの
写真



塚田 太郎



gmail:e26m5328@soka-u.jp

佐藤 健太



gmail:26m5332@soka-u.jp

Discover your potential

自分力の発見


SOKA UNIVERSITY
創価大学